

Blockchain

UD 4: Principales diferencias

Caso Práctico 1: Similitudes y nuevas tecnologías

1. Introducción y definición del problema

En el contexto actual de las nuevas tecnologías, las criptomonedas han adquirido una gran relevancia dentro del ámbito financiero y tecnológico. En este caso práctico, se plantea una discusión entre dos trabajadores de una empresa sobre el uso de Bitcoin frente a Ethereum, cuestionando si ambas tecnologías son realmente similares.

El objetivo de este documento es analizar las principales similitudes entre Bitcoin y Ethereum, explicando en qué consisten y por qué, a pesar de sus diferencias funcionales, comparten una base tecnológica común.

2. ¿Qué son Bitcoin y Ethereum?

Bitcoin es una criptomoneda digital creada para permitir transacciones económicas entre usuarios sin la necesidad de intermediarios como bancos u otras entidades financieras.

Ethereum, por su parte, es una plataforma basada en blockchain que también permite transacciones de valor mediante su criptomoneda (Ether), pero que amplía sus posibilidades al permitir la ejecución de aplicaciones descentralizadas.

Aunque presentan objetivos diferentes, ambas tecnologías comparten múltiples características fundamentales.

3. Principales similitudes entre Bitcoin y Ethereum

3.1 Uso de la tecnología blockchain

Tanto Bitcoin como Ethereum utilizan una cadena de bloques (blockchain) para registrar todas las transacciones. Esta estructura consiste en bloques de información enlazados criptográficamente, lo que garantiza la integridad y trazabilidad de los datos almacenados.

3.2 Descentralización

Ambas redes son descentralizadas, lo que significa que no están controladas por una única entidad. La información se distribuye entre numerosos nodos, reduciendo el riesgo de manipulación o censura.

3.3 Seguridad mediante criptografía

Bitcoin y Ethereum emplean técnicas criptográficas avanzadas para proteger las transacciones y asegurar la identidad de los usuarios, garantizando la confidencialidad y la autenticidad de los datos.

3.4 Funcionamiento peer-to-peer

Las transacciones se realizan directamente entre usuarios a través de una red peer-to-peer, eliminando la necesidad de intermediarios y reduciendo costes y tiempos de operación.

3.5 Código abierto

Ambas tecnologías son open source, lo que permite que desarrolladores de todo el mundo puedan revisar, mejorar y auditar su código, fomentando la transparencia y la innovación.

4. Tabla comparativa de similitudes

Característica Compartida	Bitcoin	Ethereum
Uso de blockchain	sí	sí
Red descentralizada	sí	sí
Seguridad criptográfica	sí	sí
Transacciones peer-to-peer	sí	sí
Código abierto	sí	sí

5. Apoyo visual: tecnología blockchain y descentralización

Las siguientes imágenes permiten comprender de forma visual algunos de los conceptos fundamentales que comparten Bitcoin y Ethereum, como el uso de la tecnología blockchain y el funcionamiento descentralizado de sus redes. Estos esquemas ayudan a representar cómo se organizan los datos, cómo se enlazan los bloques y cómo los nodos participan de manera distribuida sin depender de una autoridad central

5.1 Estructura básica de una blockchain.

Esta imagen representa el funcionamiento básico de una blockchain, en la que los bloques se enlazan mediante hashes criptográficos. Gracias a esta estructura, cualquier alteración en un bloque afectaría a toda la cadena, lo que refuerza la seguridad del sistema utilizado tanto por Bitcoin como por Ethereum.

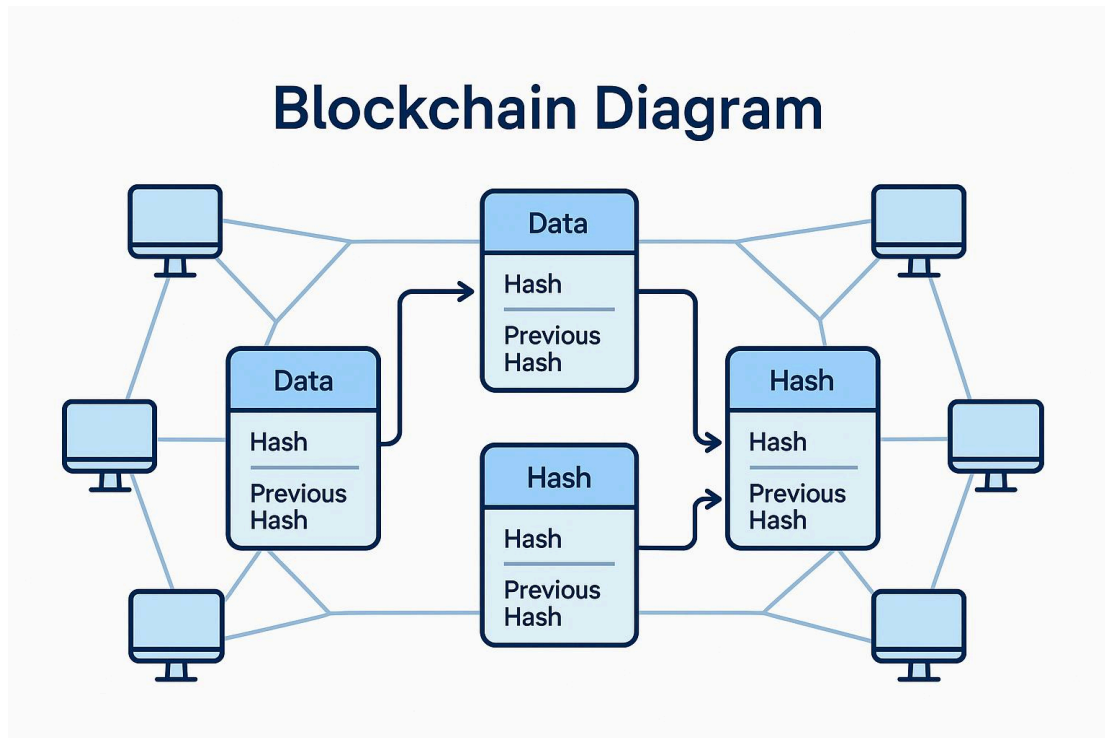


Fig 1. Diagrama que muestra la estructura de una cadena de bloques, donde cada bloque contiene datos y el hash del bloque anterior, garantizando la integridad y la inmutabilidad de la información.

5.2 Red descentralizada de nodos

El esquema ilustra el modelo de red descentralizada empleado por Bitcoin y Ethereum, donde múltiples nodos participan en la validación y distribución de la información. La descentralización reduce la dependencia de intermediarios y aumenta la resistencia del sistema frente a fallos o ataques.

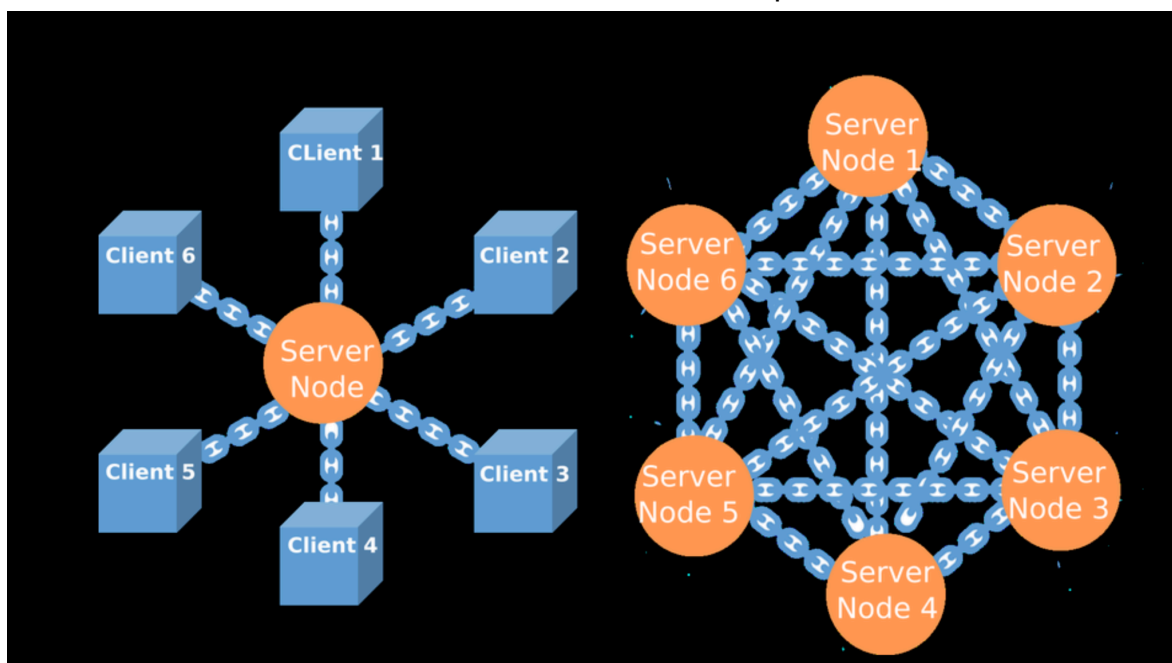


Fig 2. Representación de una red descentralizada en la que varios nodos se conectan entre sí y comparten la información sin depender de un servidor central.

5.3 Composición de un bloque en la blockchain

Esta imagen muestra los elementos que forman un bloque dentro de la blockchain, como el hash del bloque anterior y las transacciones registradas. Tanto Bitcoin como Ethereum utilizan estructuras similares para organizar y proteger la información almacenada en la cadena.

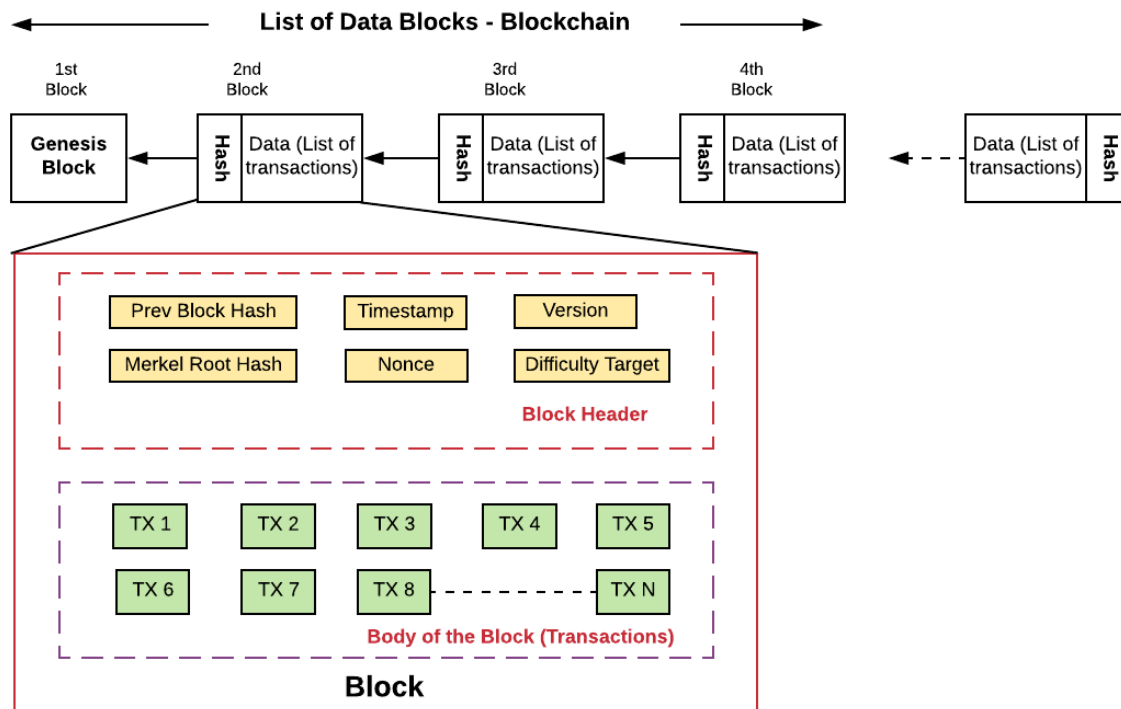


Fig 3. Esquema que detalla la composición interna de un bloque, incluyendo la cabecera, los hashes y el conjunto de transacciones almacenadas.

6. Conclusión y reflexión final

Bitcoin y Ethereum comparten una base tecnológica común que las convierte en herramientas innovadoras dentro del ecosistema digital. Ambas utilizan blockchain, funcionan de manera descentralizada, emplean criptografía avanzada y permiten transacciones seguras sin intermediarios.

Estas similitudes explican por qué a menudo se comparan entre sí, aunque sus objetivos y usos específicos puedan diferir. Comprender sus puntos en común resulta fundamental para valorar el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito económico y tecnológico actual.

Este análisis demuestra que, más allá de las preferencias individuales, Bitcoin y Ethereum representan un avance significativo en la forma de gestionar la información y el valor digital, consolidándose como pilares de la tecnología blockchain.

7. Referencias

Videos explicativos breves:

- https://youtu.be/WO-O2K_Fqw0?si=UK0b9oCdWI0JQSfO
- <https://youtu.be/SXqfFTmYmT0?si=kh5-3abPRFwNXTU>
- <https://youtu.be/h2zG0Roj9Bc?si=rWO7IHIGNcVb7rbq>
- https://youtu.be/VL-SzuA_pYE?si=2-UM9WgKEV2P3lzL
- <https://youtu.be/rryQmSdWW6g?si=IDFAz7cp672LwldV>
- <https://youtu.be/BHpyGy2X1t4?si=7H17lcZu5f2T1wUY>
- <https://youtu.be/jYLXorNpLIE?si=LpmWjHGin9Eygy4K>
- <https://youtu.be/1Hu8lzoI0Tw?si=0bDe4qkmD0hoLr1I>
- <https://youtu.be/VQWY8WRleA4?si=g9I1zrVEzvPuA0jo>
- https://youtu.be/owFY_z5fF-Y?si=1KUxz_vfjV1MCBUL

Documentales de larga duración:

- <https://www.youtube.com/watch?v=oksraL7wN6Q>
- <https://youtu.be/QTyzyP2Afys?si=aZQTBCGk-fNb9yNC>
- <https://youtu.be/20zFEDQdKI8?si=RpXGWhWJo9Hsk0Na>

Artículos:

- <https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Ethereum>
- https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/que-es-bitcoin-origen-usos-ventajas-riesgos?srltid=AfmBOorYFx06lsDUL5YtONQjYFJ_3FvCx-ujfWeyowYEdyyekrt6Rlt
- <https://launchpad.ripio.com/blog/que-es-bitcoin>
- <https://www.ig.com/latam/ethereum-trading/que-es-ether-y-como-funciona>
- <https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/criptoactivos/que-es-el-bitcoin-y-como-funciona.html>
- <https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/criptoactivos/que-es-el-ether-y-como-funciona.html>
- <https://www.santander.com/es/stories/bitcoin-que-es>
- <https://www.openbank.es/open-to-learn/ethereum>

Imágenes:

- https://www.researchgate.net/figure/Centralized-and-decentralized-network-architecture_fig2_365867408
- https://www.researchgate.net/figure/Centralized-and-decentralized-network-architecture_fig2_365867408
- <https://medium.com/coinmonks/creating-a-blockchain-part-5-blockchain-data-structure-b0d91054b40d>